ICS 25.040.30
CCS J 28

中华人民共和国国家标准

GB/T 44264—2024

光伏组件清洁机器人通用技术条件

General specifications of photovoltaic module cleaning robots

2024-08-23 发布　　2025-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言……Ⅲ
1　范围……1
2　规范性引用文件……1
3　术语和定义……1
4　产品分类……1
5　技术要求……2
6　试验方法……3
7　检验规则……6
8　标志、包装、运输及贮存……7
附录 A（资料性）　光伏组件清洁机器人产品分类的说明……9
附录 B（资料性）　光伏方阵相邻组件边缘高差说明……11

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国机器人标准化技术委员会(SAC/TC 591)归口。

本文件起草单位：杭州舜海光伏科技有限公司、国家电投集团浙江电力有限公司、中国计量大学、北京机械工业自动化研究所有限公司、浙江龙能电力科技股份有限公司、南京索能多思智能科技有限公司、仁洁智能科技有限公司、杭州大造机器人科技有限公司、浙江大学、绍兴舜海智能装备有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、浙江正泰智维能源服务有限公司、中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司、泛太能源环境(浙江)有限公司、国科大杭州高等研究院、杭州轨物科技有限公司、浙江方圆检测集团股份有限公司、之江实验室、上海乾粤能源科技有限公司。

本文件主要起草人：宋鈜、李强、王斌锐、杨书评、龚宇平、魏顺勇、王小鑫、王天天、张曦、罗雪刚、牟映璇、尉李钢、任江、许峰、梁晓瑜、郭伟栋、蒋大龙、杨强、嵇建飞、吴云来、胡华友、仇韬、亓洪兴、陈炜、段文静、章渭君、陈科明、曾佳、骆丹煦、宋伟、郭勤文。

光伏组件清洁机器人通用技术条件

1 范围

本文件规定了光伏组件清洁机器人的产品分类、技术要求、检验规则和标志、包装、运输、贮存要求，描述了相应试验方法。

本文件适用于光伏组件清洁机器人的制造、检测及使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2297 太阳光伏能源系统术语

GB 3096—2008 声环境质量标准

GB/T 4208—2017 外壳防护等级(IP 代码)

GB/T 13306 标牌

GB/T 13893 色漆和清漆 耐湿性的测定 连续冷凝法

GB/T 15342 滑石粉

GB/T 17248.3 声学 机器和设备发射的噪声 采用近似环境修正测定工作位置和其他指定位置的发射声压级

GB/T 19292.1 金属和合金的腐蚀 大气腐蚀性 第1部分：分类、测定和评估

GB/T 31588.1 色漆和清漆 耐循环腐蚀环境的测定 第1部分：湿(盐雾)/干燥/湿气

GB 50794—2012 光伏发电站施工规范

3 术语和定义

GB/T 2297 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

光伏组件清洁机器人 photovoltaic module cleaning robots

在无人干预的情况下，对光伏组件表面的灰尘、污垢等自主进行清洁的机器人。

3.2

驱动单元 drive unit

由电机、驱动轮等组成的驱动机器人行进的执行装置。

4 产品分类

光伏组件清洁机器人(以下简称：机器人)可分为移动型、常驻型，具体如下：

a) 移动型机器人能直接在光伏组件面板上行驶，能自主规划路线，通过移动清洁多个光伏方阵的机器人，见附录 A；

b） 常驻型机器人的停机位与换向位固定安装在光伏方阵两端，驱动轮行进在光伏组件边框或专用的轨道上，有预设的清洁路线。常驻型机器人按驱动方式可分为直驱式和牵引式，见附录A。

5 技术要求

5.1 使用条件

5.1.1 机器人应能在符合GB 50794—2012中5.3的光伏方阵上保持正常运行。

注：光伏幕墙等安装角度大于60°的环境下使用时，由用户根据实际情况另行提出。

5.1.2 机器人在以下环境条件下应能正常工作：

a） 温度0 ℃～35 ℃；

b） 风速不大于13.8 m/s。

注：严于正常环境要求的，由用户根据实际情况另行提出。

5.2 外观质量

机器人整机外观应美观整洁，不应有伤痕、毛刺等其他缺陷。

5.3 结构要求

5.3.1 机器人外露转动部件（不包含清洁毛刷）应有防护罩。

5.3.2 机器人行走滚轮、履带等转动件转动灵活，无卡塞现象，固定螺栓应设有防松装置。

5.3.3 机器人的结构件应具备不低于GB/T 19292.1中大气腐蚀性等级C2环境下的防腐能力。

5.3.4 常驻型机器人清洁件布置应覆盖光伏组件发电区域，移动型机器人清洁件的宽度应超过驱动轮两侧边缘。

5.4 安全要求

5.4.1 短路安全

机器人应装有熔断器或断路器保护装置，线缆、插接件应安装正确、牢固可靠，线路连接良好。

5.4.2 电控箱防护安全

机器人电控箱的外壳防护等级应符合GB/T 4208—2017的要求，防护等级应不低于IP55。

5.4.3 驱动单元保护

机器人的驱动单元应具有防止机械伤害的装置。

5.4.4 意外情况保护

外部障碍物阻碍机器人导致无法运行时，机器人应能立即启动保护性停止。

5.4.5 限位保护

机器人运行到最大工作距离未停止时，应能通过限位装置实现保护性停止。

5.4.6 防跌落保护

移动型机器人应具备防跌落能力，应能自动识别光伏方阵边缘并停止前进；常驻型机器人应有防

风装置防止跌落，防风装置应满足使用地光伏发电站的抗风设计要求。

5.5 性能要求

5.5.1 清洁运行速度

机器人清洁运行速度宜大于 6 m/min。

5.5.2 除尘率

机器人的除尘率应大于或等于 90 %。

5.5.3 故障率

机器人在同一光伏方阵往返 1 000 次，故障率应小于或等于 0.3%。

5.5.4 越障能力

机器人应能跨越光伏方阵相邻组件边缘高差 10 mm，光伏方阵相邻组件边缘高差说明见附录 B。

5.5.5 续航能力

5.5.5.1 蓄电池供电情况下，在电池容量满电时，机器人应符合以下要求：

a) 移动型机器人具备不低于 2 h 的续航能力；

b) 常驻型直驱式机器人具备完成不低于技术规格书要求 4 倍光伏方阵长度运行的续航能力。

5.5.5.2 通过自带光伏板给蓄电池充电的常驻型直驱式机器人，每瓦时蓄电池容量配置宜不低于 0.4 *W*p 的光伏板。

注：*W*p——标准太阳光照条件下的太能电池输出功率。

5.5.6 噪声

机器人运行时噪声应符合 GB 3096—2008 中表 1 的要求。

5.6 控制系统功能要求

5.6.1 人机界面应操作便捷、反应及时、显示正确。

5.6.2 可在现场或远程启动和停止机器人，设定启用时间、清洁次数、清洁运行速度等运行参数。

5.6.3 应实时采集机器人运行过程中运行电流、保护性停止或运行完成等状态数据并存储。

5.6.4 机器人运行时各驱动单元应有自适应功能。

5.6.5 机器人应具备低电量提示功能，宜实现低电量时的自动返航。

5.6.6 机器人应具备故障远程报警功能。

6 试验方法

6.1 试验条件

6.1.1 试验光伏方阵

除非另有商定，按表 1 规定的光伏方阵进行机器人试验。

表 1　试验光伏方阵的要求

项目		要求
长度/m		≥10
宽度/m		≥3.28
相邻组件边缘高差/mm		≥10
光伏组件安装倾角/(°)	移动型	5±2
	常驻型	30±2

6.1.2　环境温度

试验温度应符合机器人标称的工作温度范围。

6.2　外观检查

采用目测、手感等方式检查机器人外观。

6.3　结构要求试验

6.3.1　采用目测、手感等方式验证机器人结构。

6.3.2　机器人零部件防腐能力按 GB/T 13893、GB/T 31588.1 的要求检测。

6.4　安全试验

6.4.1　短路安全检查

采用目测、手感等方式检查机器人是否装有断路器或熔断器等保护装置，线缆、接插件安装是否正确、牢固可靠，线路连接是否良好。

6.4.2　电控箱防护安全检测

电控箱的外壳防护等级按 GB/T 4208—2017 中 13.4、14.2.5 的要求测试。

6.4.3　驱动单元保护检查

采用观察方式评定转动件外围是否安装有安全装置。

6.4.4　意外情况保护检查

机器人在运行过程中，阻挡其前行，观察机器人运行状态，包括过电流保护在内的意外情况。

6.4.5　限位保护检查

拆除位置传感器，观察机器人在运行过程中，越过安全位后是否启动保护性停止。

6.4.6　防跌落保护检测

在试验光伏方阵上运行移动型机器人，观察机器人运行过程中能否识别光伏方阵边缘并停止；目测检查常驻型机器人是否有防风装置，确认防风装置是否满足机器人使用地区极端自然环境下的风力要求。

6.5 性能指标试验

6.5.1 清洁运行速度检测

测量并记录试验光伏方阵两端的长度，启动机器人运行，记录机器人运行该长度所需的时间，计算运行速度。

6.5.2 除尘率检测

6.5.2.1 筛选粉尘

试验用粉尘应满足 GB/T 15342 的要求，每次试验使用粉尘应用 200 目的金属方孔筛滤过，粉尘不应重复使用。

注：“目”用于衡量粉尘的粒径，在泰勒标准筛中，“目”指每英寸(1 in=25.4 mm)筛网上的孔眼数目。

6.5.2.2 粉尘的收集与称量

试验人员应收集并称量试验过程中的粉尘，称量结果误差应在±0.1% 以内。

6.5.2.3 试验步骤

机器人除尘率试验步骤如下。

a) 试验前机器人应停靠在试验装置的停机位上。

b) 将粉尘以 (50±2) g/m^2 的密度均匀分布在同一块光伏组件表面，按操作说明书启动机器人，机器人自主完成 4 次清扫工作后，收集光伏组件表面残余粉尘，按公式(1)计算该次清洁后的除尘率。

$$K_n=\frac{m_0-m_n}{m_0}\times 100\% \qquad \cdots\cdots(1)$$

式中：

K_n——第 n 次试验的除尘率，$n=1,2,\cdots$；

m_0——每次试验放置的粉尘质量；

m_n——第 n 次试验收集的残余粉尘质量。

c) 重复进行 n 次试验，收集光伏组件表面残余粉尘，按公式(1)计算每次除尘率；然后按公式(2)计算 n 次试验的平均除尘率，即为机器人除尘率。

$$K=\frac{K_1+K_2+\cdots+K_n}{n} \qquad \cdots\cdots(2)$$

式中：

K——除尘率；

K_n——第 n 次试验的除尘率；

n——试验次数 $n=3$；当 $(K_{max}-K_{min})/K_{min}\times 100\%>10\%$ 时 $n=5$。

6.5.3 故障率检测

在 6.1 的试验条件下，机器人在试验光伏方阵上往返 1 000 次，记录故障次数。故障率按公式(3)计算。

$$F=\frac{N}{1\,000}\times 100\% \qquad \cdots\cdots(3)$$

式中：

F ——故障率；

N ——实际发生故障次数的累计。

注：单台设备在运行过程中因机器人自身的机械、电气控制系统产生硬件破损失效或系统无法控制，导致无法运行的状态，称为机器人故障。

6.5.4 越障能力检测

机器人在符合 5.5.4 要求的光伏方阵上运行，是否能顺畅通过。

6.5.5 续航能力检测

在蓄电池满电量的条件下，启动机器人运行至低电量保护。

6.5.6 噪声检测

应按 GB/T 17248.3 的要求检测机器人噪声。

6.6 控制系统功能试验

6.6.1 通过操作面板、手机软件或计算机，检查输出是否有相应的变化。

6.6.2 设定和操控系统。

6.6.3 检查后台运行数据记录。

6.6.4 对机器人其中一侧驱动单元增加阻力至停止，观察两个驱动单元偏转角的变化，机器人是否能进行保护性停止；如在保护性停止前该阻力消失，观察其自适应性。

6.6.5 对使用蓄电池的机器人按说明书设定的低电量保护值，启动机器人。在电量低至保护值时，观察机器人是否返航至停机位。

6.6.6 机器人运行过程中，人为设置阻挡使机器人停机，检查后台是否显示故障报警提示。

7 检验规则

7.1 检验分类

机器人检验包括型式检验和出厂检验。

7.2 型式检验

7.2.1 型式检验一般在产品设计定型时进行。出现下列情况之一时，也应进行型式检验：

a） 正常生产每达到 2 年；

b） 新产品和老产品转厂生产的试制定型鉴定；

c） 在设计、材料、结构、工艺有较大改变，可能影响整机性能；

d） 企业停产 1 年以上，恢复生产；

e） 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异。

7.2.2 型式检验样本从出厂检验的机器人合格品中随机抽取 1 台。

7.2.3 型式检验项目符合表 2 的要求。

表 2　检验项目

检验项目	型式检验	出厂检验	技术要求 章条号	试验方法 章条号
外观质量	√	√	5.2	6.2
结构检验		√	5.3.1	6.3.1
		√	5.3.2	6.3.1
		—	5.3.3	6.3.2
		—	5.3.4	6.3.1
安全检验		—	5.4.1	6.4.1
		—	5.4.2	6.4.2
		—	5.4.3	6.4.3
		—	5.4.4	6.4.4
		—	5.4.5	6.4.5
		—	5.4.6	6.4.6
性能指标检验		—	5.5.1	6.5.1
		—	5.5.2	6.5.2
		—	5.5.3	6.5.3
		—	5.5.4	6.5.4
		—	5.5.5	6.5.5
		—	5.5.6	6.5.6
控制系统功能检验		√	5.6.1	6.6.1
		√	5.6.2	6.6.2
		√	5.6.3	6.6.3
		—	5.6.4	6.6.4
		—	5.6.5	6.6.5
		—	5.6.6	6.6.6
注：“√”为必检项目，“—”为不检项目。				

7.2.4　型式检验项目全部合格，则判定机器人型式检验合格。

7.3　出厂检验

7.3.1　出厂检验为逐台检验，检验项目的技术要求和试验方法符合表 2 的要求。

7.3.2　出厂检验项目全部合格，则判定机器人出厂检验合格。

8　标志、包装、运输及贮存

8.1　标志

8.1.1　机器人产品上应装有铭牌，铭牌应符合 GB/T 13306 的要求。

8.1.2 铭牌上应包括以下内容：

a） 产品名称；
b） 产品型号；
c） 额定电压；
d） 额定电流；
e） 额定功率；
f） 序列号(或通讯地址码)；
g） 制造单位；
h） 出厂日期。

8.2 包装及运输

8.2.1 机器人的产品包装应符合安全运输需要，标注“小心轻放”“勿倒置”等提示信息。包装内应有下列文件：

a） 装箱清单；
b） 产品合格证；
c） 操作说明书。

8.2.2 常驻型机器人可依据产品规格另行商定包装与运输方式。

8.2.3 产品在运输过程中，按操作说明书的要求吊装，包装按指定朝向安置，不倾倒。

8.3 贮存

机器人产品应贮存于干燥、防潮、防腐、无油污、通风的室内，周围无强烈机械振动、无冲击、无强磁场。

附 录 A
（资料性）
光伏组件清洁机器人产品分类的说明

A.1 移动型机器人

移动型机器人由机器人本体、清洁件（滚刷或刮刷）、驱动组件、电控系统、传感组件等基础部件构成，如图 A.1 所示。

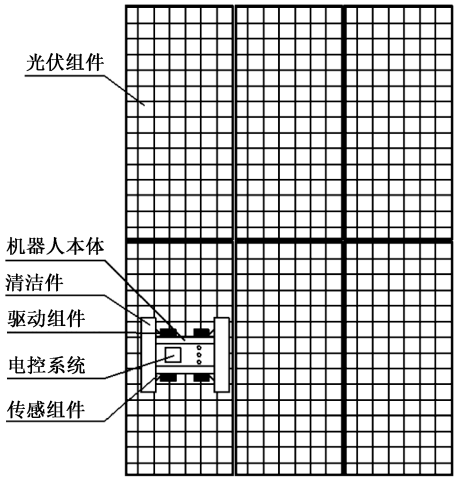


图 A.1 移动型机器人

A.2 常驻型机器人

A.2.1 直驱式机器人

A.2.1.1 直驱式机器人（有轨）由机器人本体、清洁件（滚刷或刮刷）、驱动组件、电控系统、停车位、换向位、轨道等基础部件构成，如图 A.2 所示。

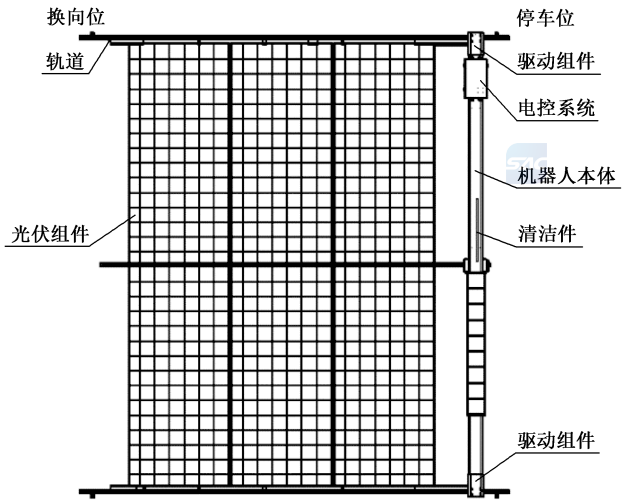


图 A.2 直驱式机器人（有轨）

A.2.1.2　直驱式机器人(无轨),由机器人本体、清洁件(滚刷或刮刷)、驱动组件、电控系统、停车位、换向位等基础部件构成,如图 A.3 所示。

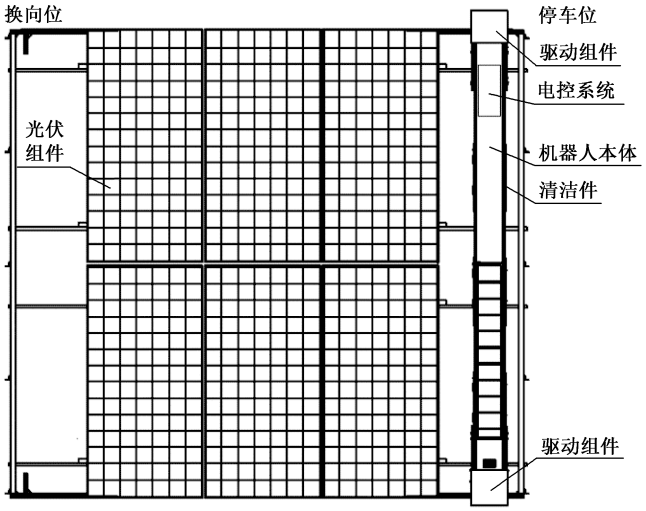


图 A.3　直驱式机器人(无轨)

A.2.2　牵引式机器人

牵引式机器人由机器人本体、清洁件(滚刷或刮刷)、驱动组件、钢丝绳、电控系统、动力系统、停车位、换向位等基础部件构成,如图 A.4 所示。

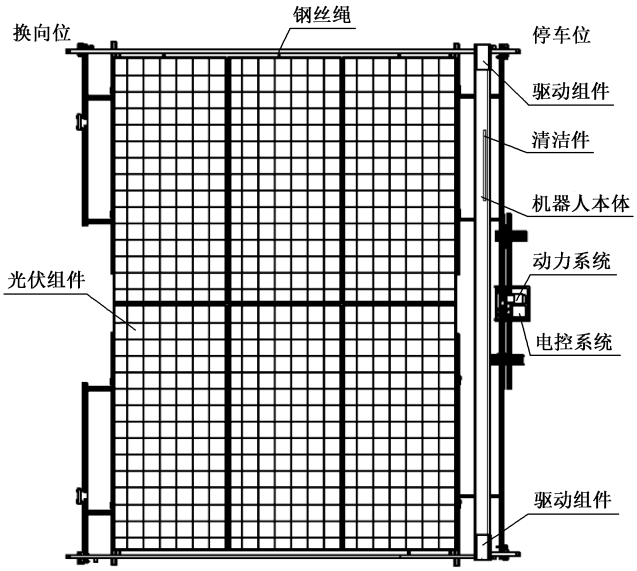


图 A.4　牵引式机器人

附 录 B
（资料性）
光伏方阵相邻组件边缘高差说明

光伏组件在安装过程中可能存在相邻组件边缘高差现象，包括组件平面高差和组件端面高差，如图 B.1 所示。

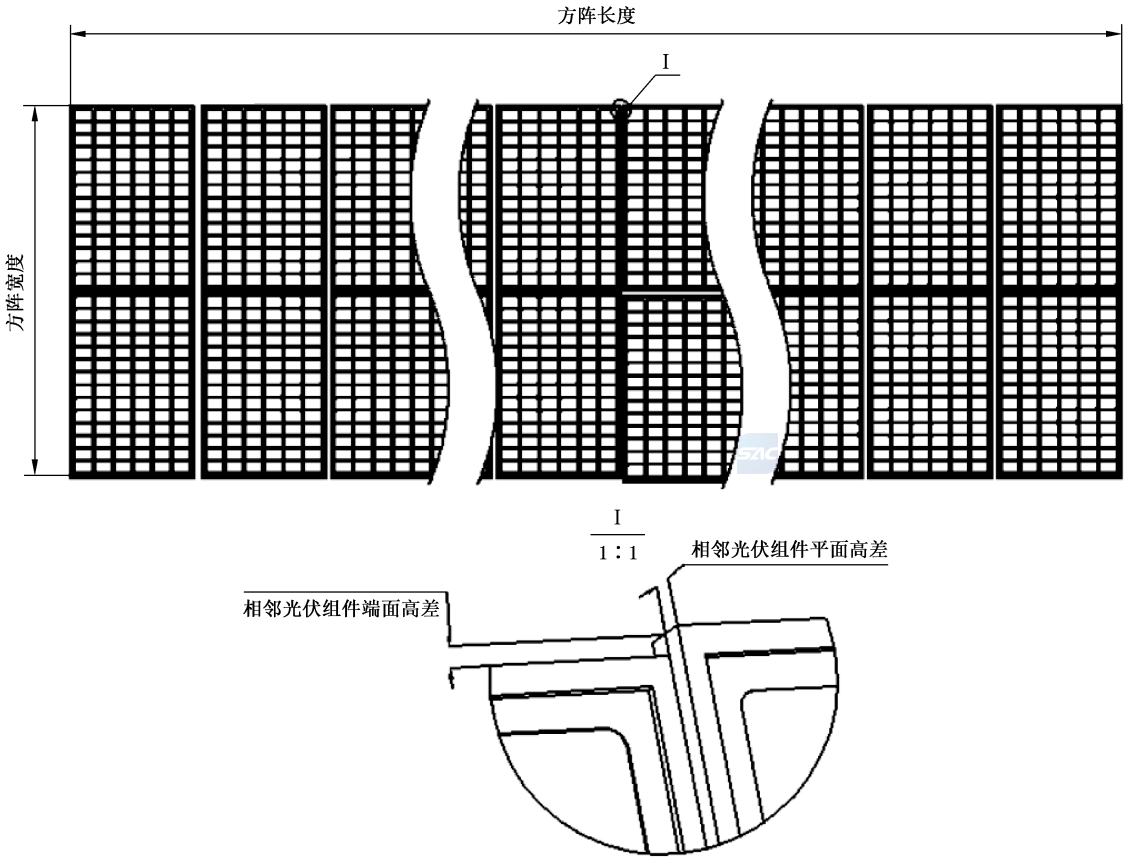


图 B.1 相邻组件边缘高差示意图